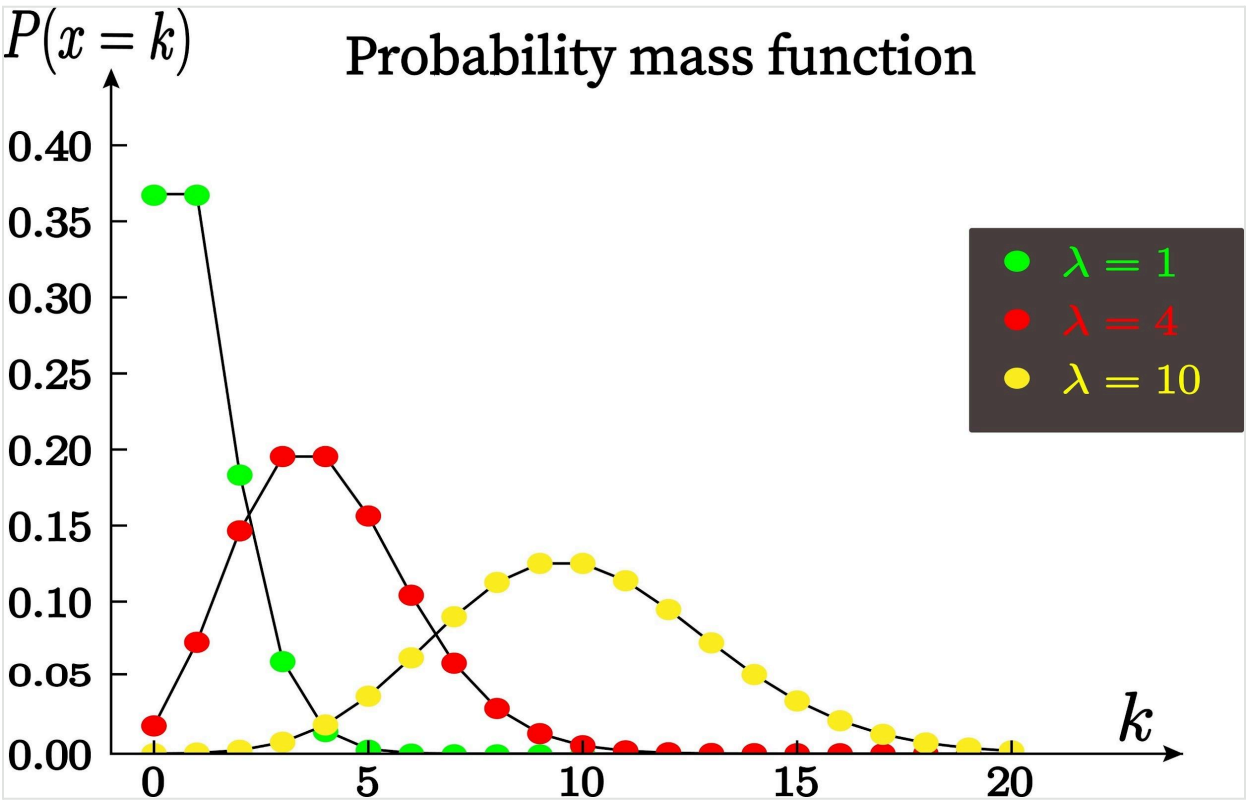
Probability Distribution Functions

- **Probability Distribution Functions:** এগুলো বর্ণনা করে যে একটি random variable-এর সম্ভাব্য ভ্যালুগুলোর মধ্যে probabilities (সম্ভাবনা) কীভাবে distributed বা বণ্টিত থাকে।
- মূলত ২ ধরনের প্রধান probability distribution functions রয়েছে, এবং এর সাথে জড়িত আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ফাংশন হলো CDF।

১. Probability Mass Function (PMF)



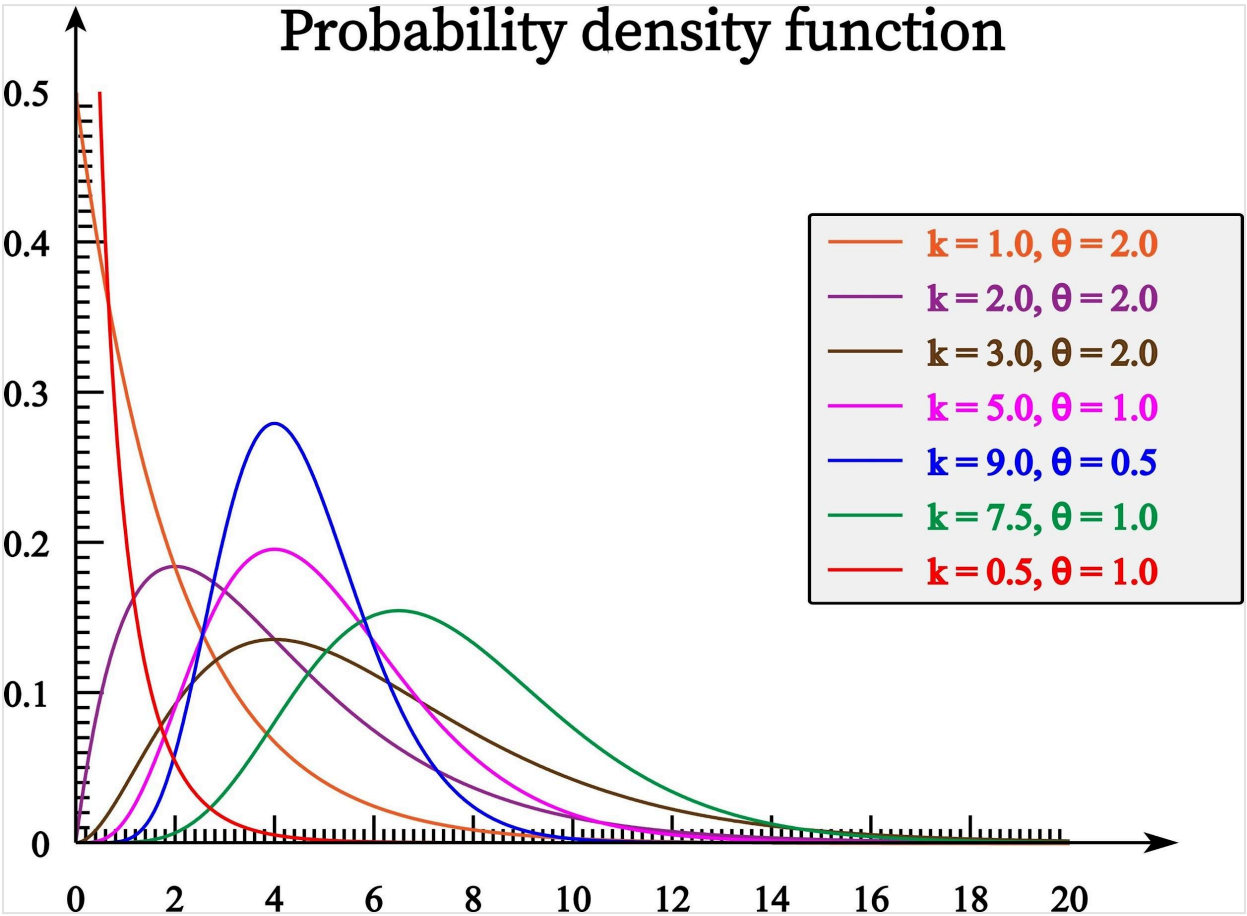
Shutterstock

Explore

- **PMF:** এটি Discrete Random Variable-এর (গণনাযোগ্য ভ্যালু) ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।
- এটি নির্দেশ করে যে কোনো নির্দিষ্ট ভ্যালু আসার exact probability বা সম্ভাবনা কত।

- **উদাহরণ:** একটি fair dice (ছক্কা) নিক্ষেপ করলে ১ থেকে ৬ পর্যন্ত প্রতিটি সংখ্যা আসার সম্ভাবনা সমান (Pr(x) = 1/6)। এখানে প্রতিটি নির্দিষ্ট সংখ্যার সম্ভাবনা বের করতে PMF ব্যবহার করা হয়।

২. Probability Density Function (PDF)



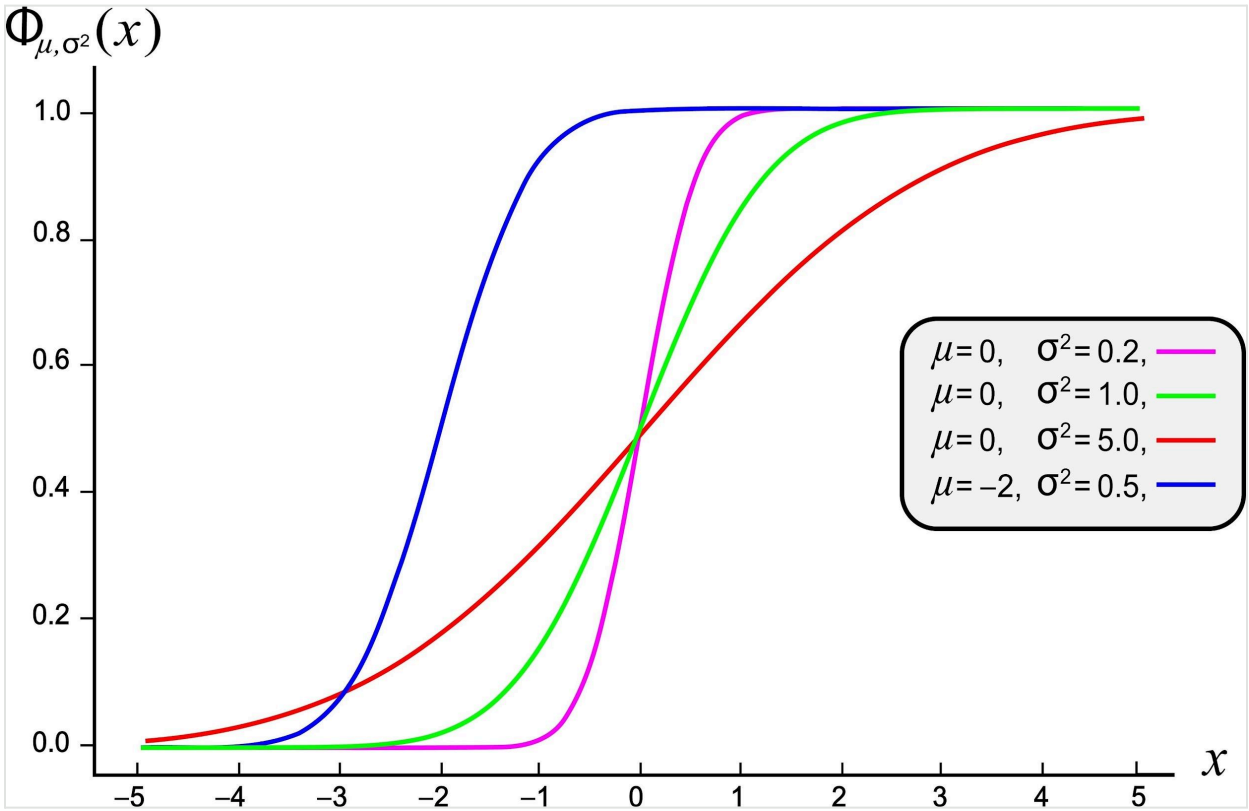
Shutterstock

Explore

- **PDF:** এটি Continuous Random Variable-এর (যেমন: বয়স, ওজন, উচ্চতা) ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।
- Continuous variable-এর ক্ষেত্রে কোনো একটি exact (নির্দিষ্ট) পয়েন্টের probability সাধারণত 0 হয়। তাই PDF মূলত একটি নির্দিষ্ট range বা সীমার মধ্যে probability বের করতে সাহায্য করে।
- **Properties of PDF (PDF-এর বৈশিষ্ট্য):**

- **Non-Negativity (অঋণাত্মকতা):** f(x) >= 0 (যেকোনো x-এর জন্য probability density সবসময় 0 বা তার চেয়ে বড় হবে, কখনও ঋণাত্মক হবে না)।
- **Total Area:** PDF curve-এর (বক্ররেখা) ভেতরের বা নিচের সম্পূর্ণ area বা ক্ষেত্রফলের যোগফল সবসময় 1-এর সমান হবে।

৩. Cumulative Distribution Function (CDF)



Shutterstock

- **CDF:** এটি নির্দেশ করে যে একটি random variable-এর মান একটি নির্দিষ্ট ভ্যালুর সমান বা তার চেয়ে কম (less than or equal to) হওয়ার probability বা সম্ভাবনা কত।
- **Discrete Data-র ক্ষেত্রে:** এটি মূলত পূর্ববর্তী সকল probabilities-এর যোগফল বা Cumulative Probability। যেমন: ছক্কায় ২ বা তার কম আসার সম্ভাবনা Pr(x <= 2) = Pr(x=1) + Pr(x=2) = 1/6 + 1/6 = 2/6 বা 1/3।

- **Continuous Data-র ক্ষেত্রে:** PDF curve-এর একটি নির্দিষ্ট পয়েন্ট পর্যন্ত area (ক্ষেত্রফল) বের করলে সেই পয়েন্টের CDF পাওয়া যায়।

Relationship between PDF and CDF (PDF এবং CDF-এর মধ্যকার সম্পর্ক)

- Continuous random variable-এর ক্ষেত্রে, Cumulative Distribution Function (CDF)-এর Gradient বা Slope (ঢাল) বের করলে Probability Density Function (PDF) পাওয়া যায়।
- অর্থাৎ, সোজা কথায় বলতে গেলে— CDF-কে differentiate (অন্তরীকরণ) করলে PDF পাওয়া যায়।